

Transformações Geométricas

Prof. Paulo Bressan

UNIFAL-MG — Bacharelado em Ciência da Computação



Sumário



Parte 1 — Translação e Escala — definições, matrizes $2 \times 2/3D$, e o motivo pelo qual translação exige coordenadas homogêneas



Parte 2 — Rotação e Coordenadas Homogêneas — matriz de rotação $2D/3D$, extensão a $(x,y,1)$ e depois a $4D (w)$



Parte 3 — Composição de Transformações — multiplicação de matrizes em sequência, pivô arbitrário, concatenação $M=RT$ e orientação (heading/pitch/bank)



Parte 4 — Cisalhamento, Reflexão e 3D — shear, reflexão, matriz geral 4×4 e prática guiada com um triângulo



Exercícios de Fixação — 5 problemas numéricos cobrindo translação, escala, rotação, composição e pivô

De onde viemos, para onde vamos

Recapitulando

- Sistemas de coordenadas: Cartesiano, polar, cilíndrico, esférico
- Pipeline gráfico: onde as transformações entram no fluxo
- Coordenadas homogêneas foram introduzidas — hoje vamos usá-las de verdade

Por que isso importa?

- Jogos: mover, girar e escalar personagens 60× por segundo
- Animação: interpolar posição, tamanho e orientação entre quadros
- CAD/Modelagem: posicionar peças e montar cenas 3D
- Robótica e visão computacional: relacionar referenciais diferentes

01

PARTE 1 DE 4

Translação e Escala

As transformações mais básicas — mover e redimensionar objetos

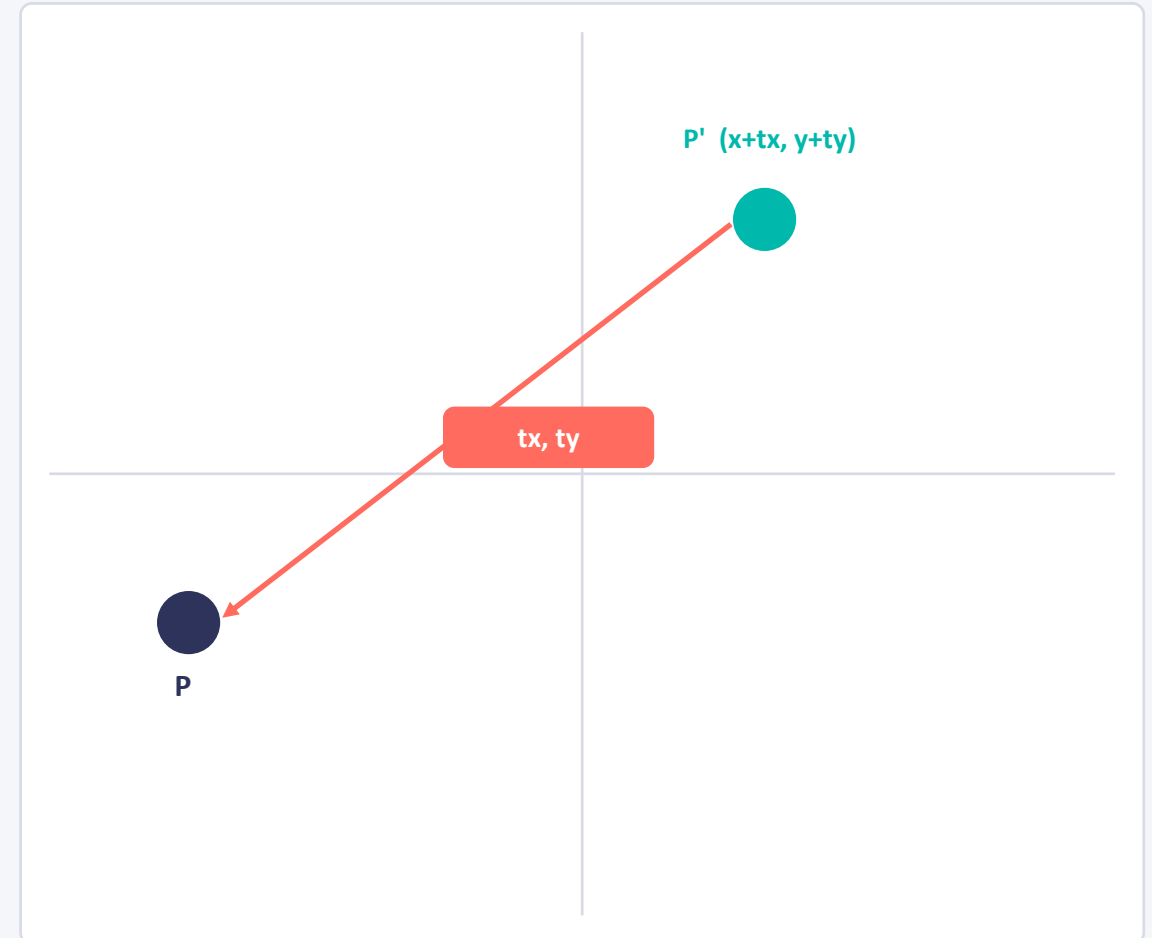
Translação: deslocar um ponto

- Move todo ponto pela mesma distância, na mesma direção
- É simplesmente a soma de um vetor de deslocamento (tx, ty)
- Não altera forma, tamanho nem orientação do objeto

Forma vetorial

$$x' = x + tx$$

$$y' = y + ty$$

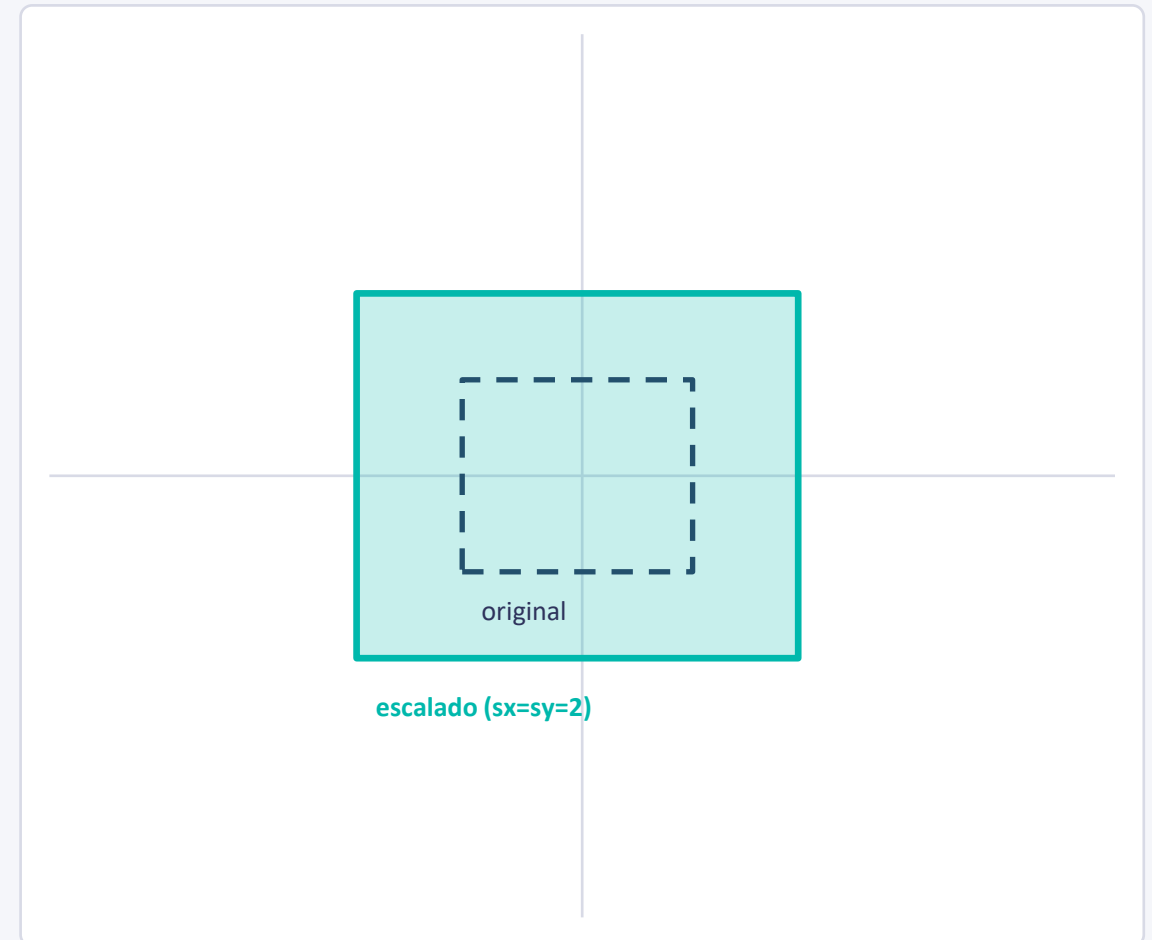


Escala: redimensionar em torno da origem

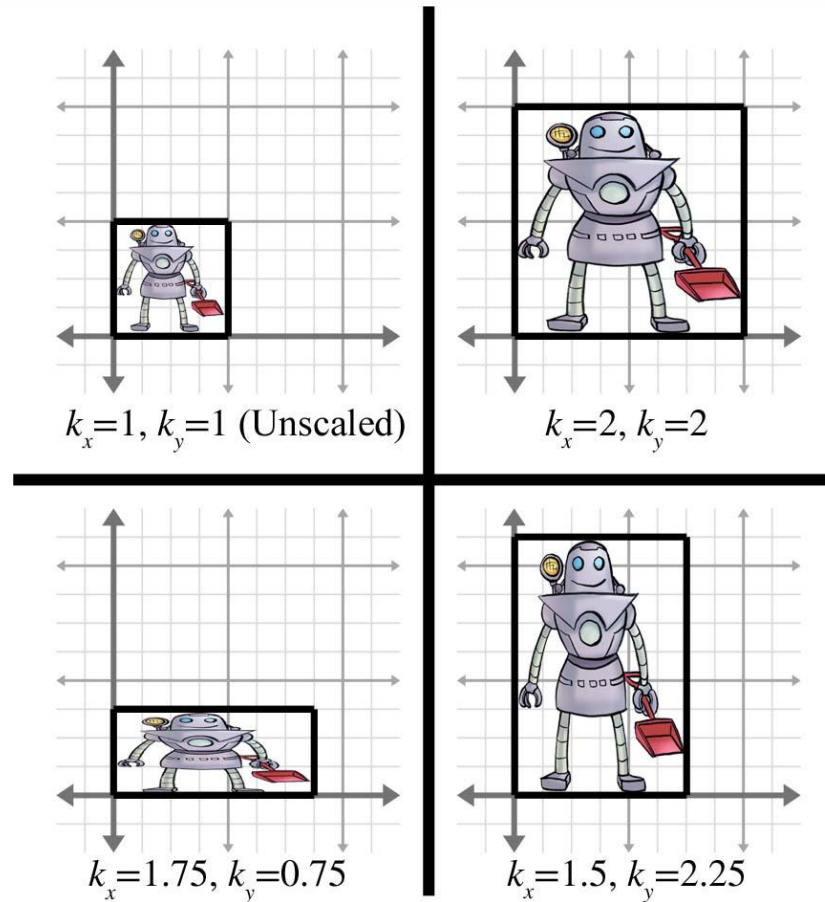
- Multiplica cada coordenada por um fator (sx, sy)
- $sx = sy$: escala uniforme (mantém proporção)
- $sx \neq sy$: distorce a forma do objeto
- Fator > 1 aumenta; entre 0 e 1 diminui; negativo reflete

Matriz 2x2

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} sx & 0 \\ 0 & sy \end{bmatrix}$$



Scaling Along Cardinal Axes in 2D



2D Scale Matrix

Constructing the 2D scale matrix $\mathbf{S}(k_x, k_y)$ from these basis vectors:

$$\mathbf{S}(k_x, k_y) = \begin{bmatrix} -\mathbf{p}' & - \\ -\mathbf{q}' & - \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_x & 0 \\ 0 & k_y \end{bmatrix}$$

3D Scale Matrix

$$\mathbf{S}(k_x, k_y, k_z) = \begin{bmatrix} k_x & 0 & 0 \\ 0 & k_y & 0 \\ 0 & 0 & k_z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_x & 0 & 0 \\ 0 & k_y & 0 \\ 0 & 0 & k_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_x x & k_y y & k_z z \end{bmatrix}$$

Por que a translação "não encaixa"?

- Escala e rotação são transformações lineares: dá para escrevê-las como uma multiplicação de matriz 2×2 por (x, y)
- Translação é uma soma, não uma multiplicação — ela é afim, não linear
- Resultado: não conseguimos combinar translação com escala/rotação numa única matriz 2×2
- Precisamos de um truque matemático para unificar as três em uma só operação

Solução: representar pontos com uma coordenada extra — coordenadas homogêneas.

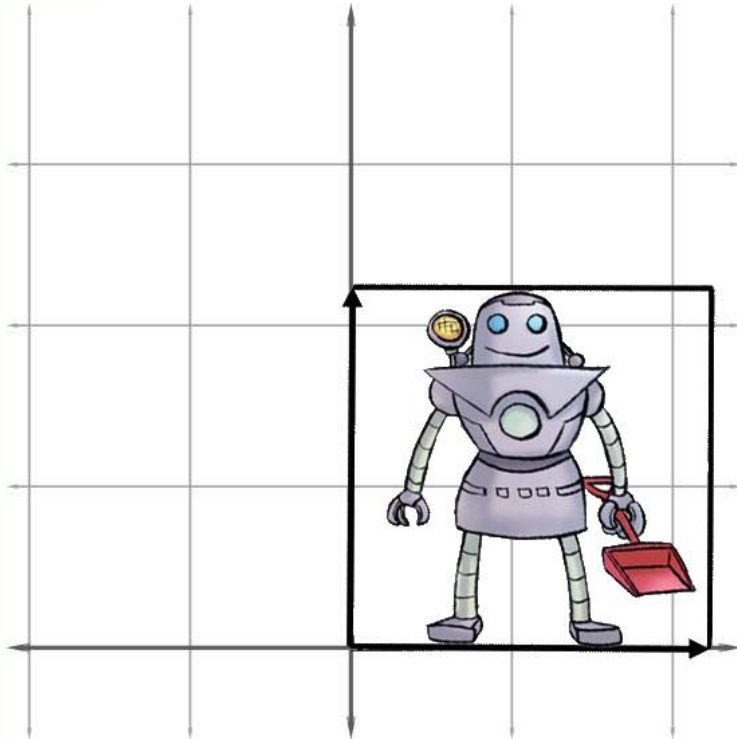
02

PARTE 2 DE 4

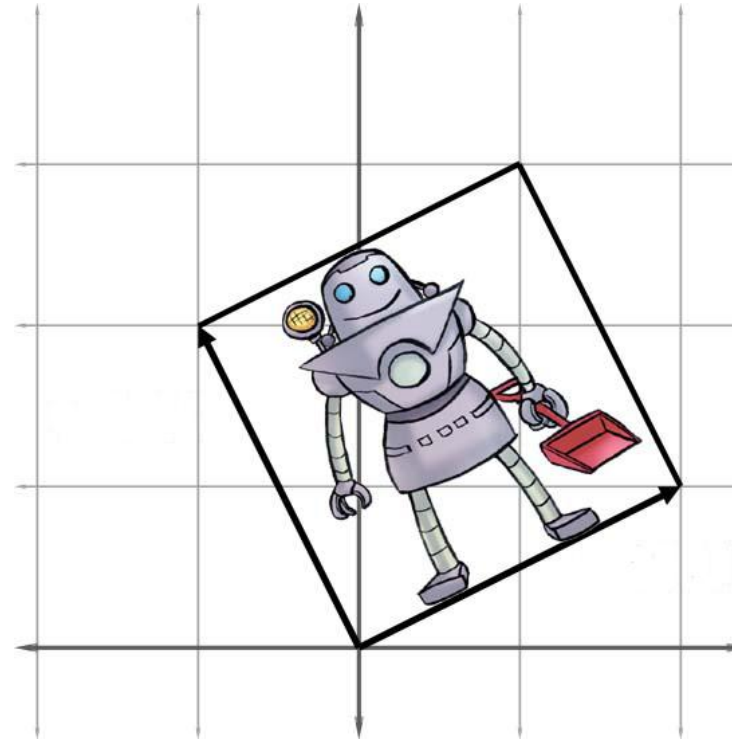
Rotação e Coordenadas Homogêneas

Unificando translação, escala e rotação em uma única matriz

2D Rotation Around Point



Before



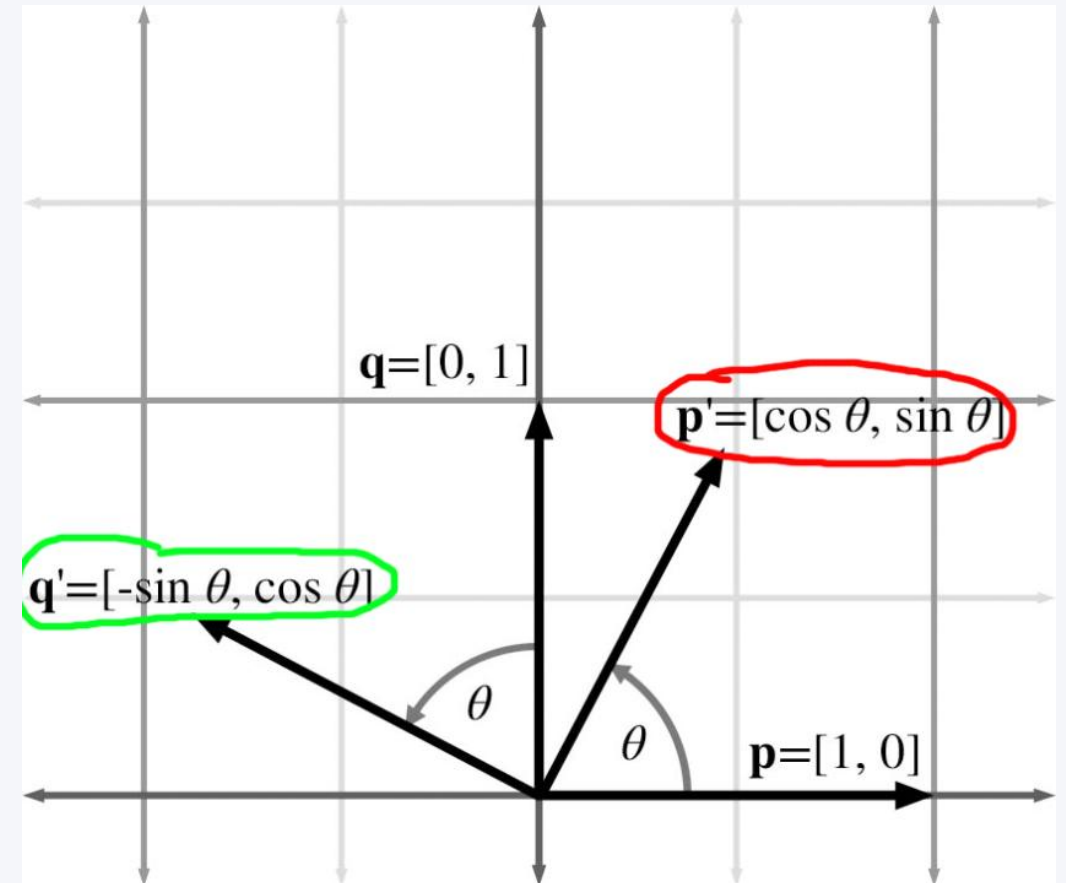
After

Rotação em torno da origem

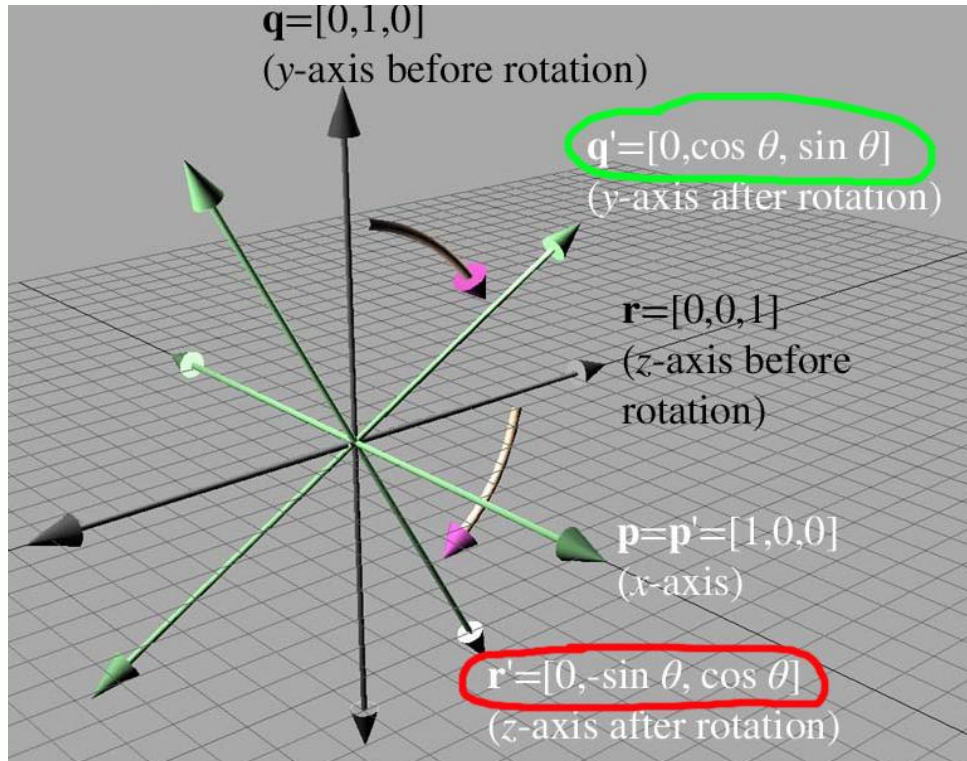
- Gira um ponto por um ângulo θ em torno da origem
- Deduzida a partir de trigonometria: projeções em seno e cosseno
- θ positivo = sentido anti-horário (convenção usual)

Matriz de rotação 2x2

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$



3D Rotate About x-axis



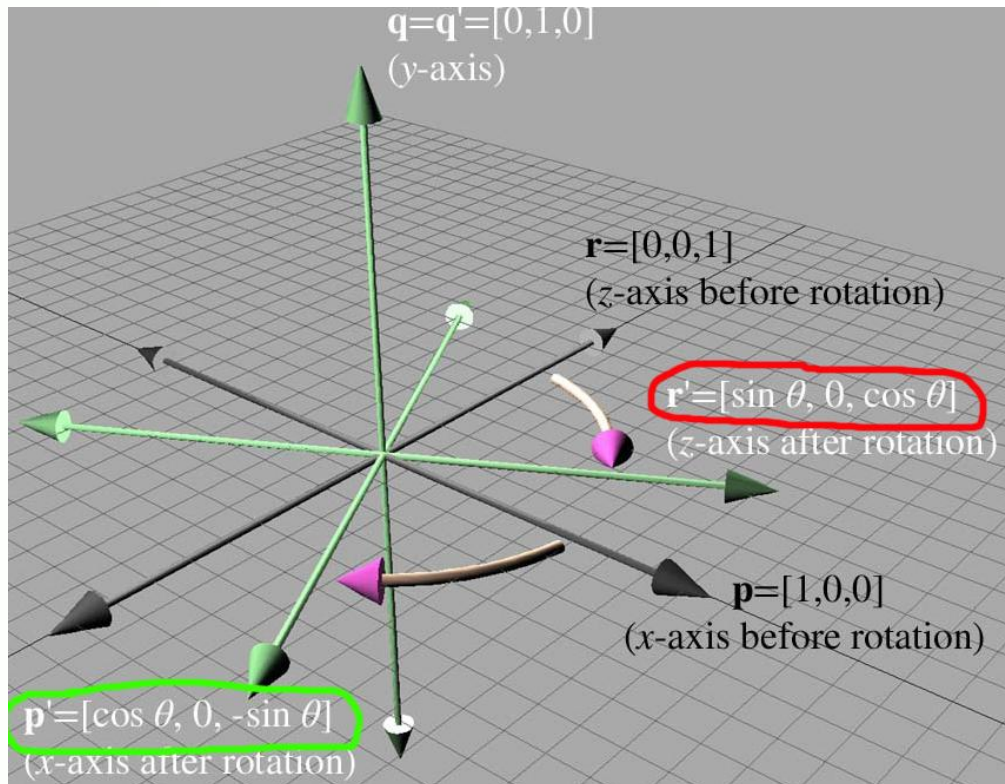
$$\mathbf{R}_x(\theta) = \begin{bmatrix} -\mathbf{p}' \\ -\mathbf{q}' \\ -\mathbf{r}' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Compare to 2D Case

$$\mathbf{R}(\theta) = \begin{bmatrix} -\mathbf{p}' \\ -\mathbf{q}' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_x(\theta) = \begin{bmatrix} -\mathbf{p}' \\ -\mathbf{q}' \\ -\mathbf{r}' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

3D Rotate About y-axis



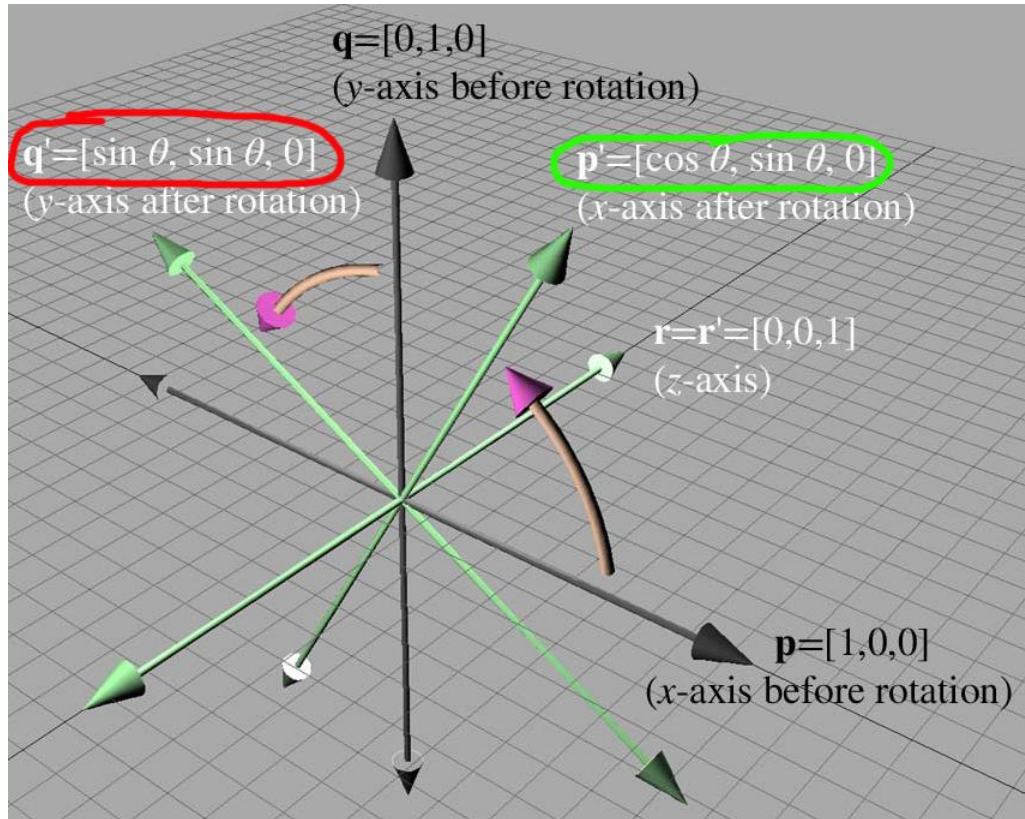
$$\mathbf{R}_y(\theta) = \begin{bmatrix} -\mathbf{p}'- \\ -\mathbf{q}'- \\ -\mathbf{r}'- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Compare to 2D Case

$$\mathbf{R}(\theta) = \begin{bmatrix} -\mathbf{p}' \\ -\mathbf{q}' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_y(\theta) = \begin{bmatrix} -\mathbf{p}' \\ -\mathbf{q}' \\ -\mathbf{r}' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

3D Rotate About z-axis



$$\mathbf{R}_z(\theta) = \begin{bmatrix} -\mathbf{p}' \\ -\mathbf{q}' \\ -\mathbf{r}' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Compare to 2D Case

$$\mathbf{R}(\theta) = \begin{bmatrix} -\mathbf{p}' \\ -\mathbf{q}' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_z(\theta) = \begin{bmatrix} -\mathbf{p}' \\ -\mathbf{q}' \\ -\mathbf{r}' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Um truque, uma coordenada a mais

- Representamos o ponto (x, y) como $(x, y, 1)$ — vetor de 3 componentes
- Agora a translação também vira uma multiplicação de matriz (3×3)
- Translação, escala e rotação passam a ter a mesma "forma": uma matriz 3×3
- Isso permite compor várias transformações multiplicando as matrizes entre si

De 2 para 3 componentes

```
ponto 2D:           (x, y)
ponto homogêneo:    (x, y, 1)
```

As três, na mesma linguagem

Translação

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ t_x & t_y & 1 \end{bmatrix}$$

Escala

$$\begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

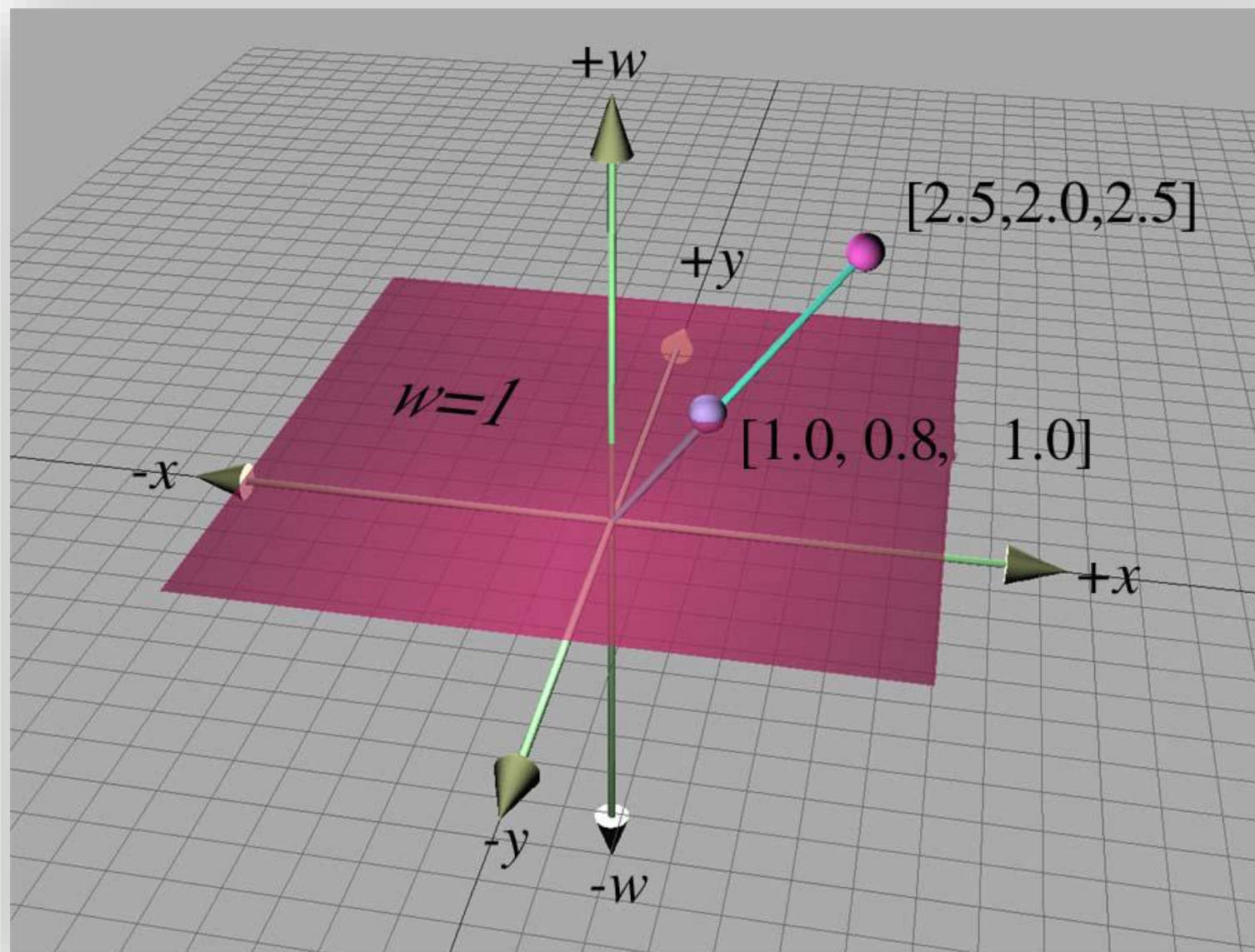
Rotação

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Todas têm a mesma forma: matriz 3×3 multiplicando o ponto homogêneo (x, y, 1)
- A última linha [0 0 1] se repete — é o que "guarda" a coordenada extra
- Agora podemos aplicar qualquer combinação delas com uma simples multiplicação de matrizes

Homogenous Coordinates

- Extend 3D into 4D.
- The 4th dimension is not “time”.
- The 4th dimension is really just a kluge to help the math work out.
- The 4th dimension is called w .



Translation Matrices

Kluge 3D translation matrix by shearing 4D space.

$$\begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \Delta x & \Delta y & \Delta z & 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} x + \Delta x & y + \Delta y & z + \Delta z & 1 \end{bmatrix}$$

03

PARTE 3 DE 4

Composição de Transformações

Combinando várias transformações através de multiplicação de matrizes

Multiplicando matrizes em sequência

- Para aplicar várias transformações, multiplicamos suas matrizes
- O resultado é uma única matriz que representa a transformação combinada
- A ordem das multiplicações importa — matrizes não comutam

Aplicar rotação, depois translação

$$P' = P \cdot R \cdot T$$

Leitura: as matrizes se aplicam da direita para a esquerda sobre o ponto P

Atenção: a ordem importa!

$$T \cdot R \neq R \cdot T$$

- $T \cdot R$: primeiro translada, depois rotaciona em torno da origem
- $R \cdot T$: primeiro rotaciona (na origem), depois translada
- Resultados finais diferentes para o mesmo objeto

Prove!

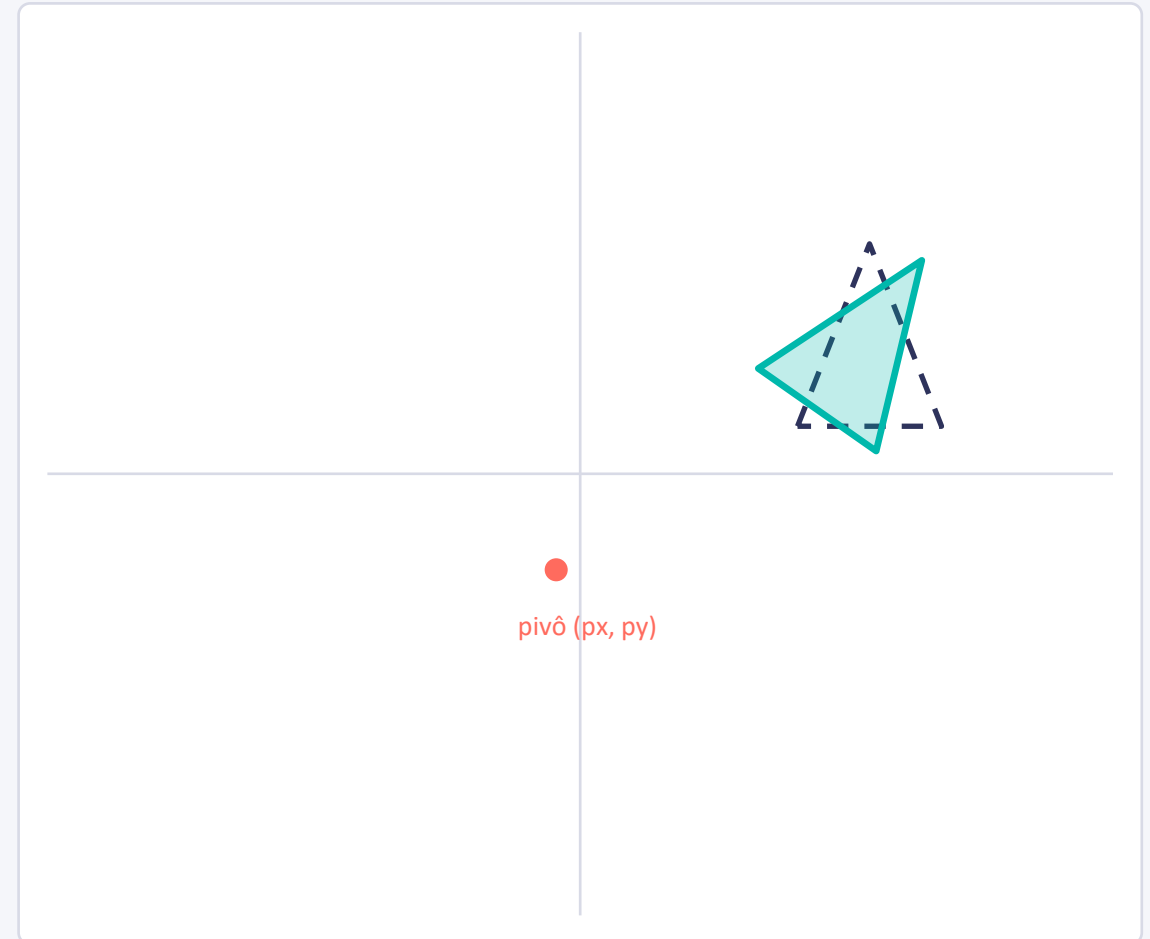
Rotacionar em torno de qualquer ponto

- A matriz de rotação só gira em torno da origem (0,0)
- Para girar em torno de um ponto (px, py) qualquer, usamos 3 passos:

- 1 Translada o pivô até a origem
 $T(-px, -py)$
- 2 Aplica a rotação desejada
 $R(\theta)$
- 3 Translada de volta ao pivô original
 $T(px, py)$

Matriz composta

$$M = T(-px, -py) \cdot R(\theta) \cdot T(px, py)$$



Rotate then Translate

- Then we could rotate and then translate a point $\mathbf{v}$ to a new point $\mathbf{v}'$ using $\mathbf{v}' = \mathbf{vRT}$.
- We are rotating first and then translating.
- The order of transformations is important, and since we use row vectors, the order of transformations coincides with the order that the matrices are multiplied, from left to right.

$$\mathbf{M} = \mathbf{RT}$$

Just as with 3 x 3 matrices, we can concatenate the two matrices into a single transformation matrix, which we'll call **M**.

Let **M** = **RT**, so

$$\mathbf{v}' = \mathbf{vRT} = \mathbf{v(RT)} = \mathbf{vM}$$

$$\mathbf{M} = \mathbf{RT}$$

$$= \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & 0 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & 0 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \Delta x & \Delta y & \Delta z & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & 0 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & 0 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & 0 \\ \Delta x & \Delta y & \Delta z & 1 \end{bmatrix}$$

In Reverse

- Applying this information in reverse, we can take a 4 x 4 matrix **M** and separate it into a linear transformation portion, and a translation portion.
- We can express this succinctly by letting the translation vector **t** = $[\Delta x, \Delta y, \Delta z]$.

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{0} \\ \mathbf{t} & 1 \end{bmatrix}$$

Points at Infinity Again

- Points at infinity are actually useful.
- They orient just like points with $w \neq 0$: multiply by the orientation matrix.
- But they don't translate: translation matrices have no effect on them.

Matrix Without Translation

$$\begin{bmatrix} x & y & z & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & 0 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & 0 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} xr_{11} + yr_{21} + zr_{31} \\ xr_{12} + yr_{22} + zr_{32} \\ xr_{13} + yr_{23} + zr_{33} \\ 0 \end{bmatrix}^T$$

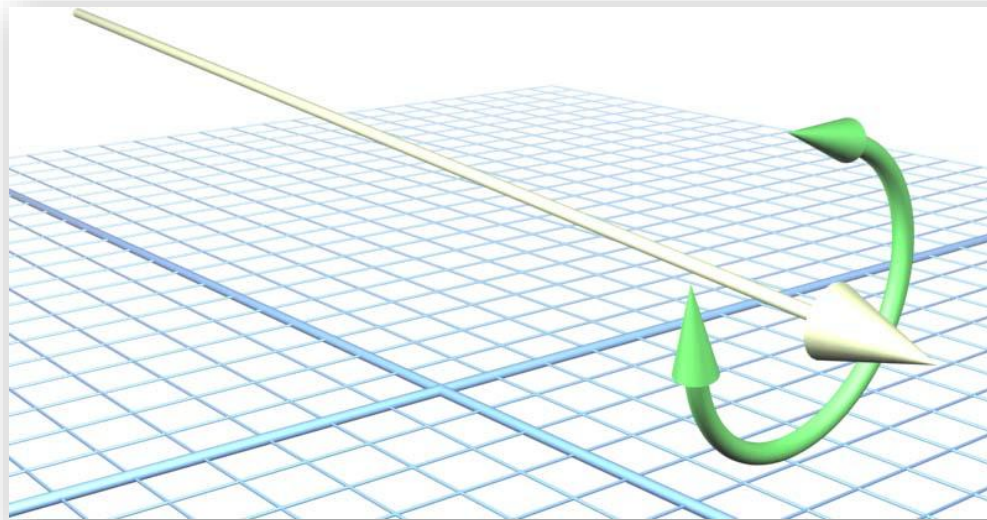
Matrix With Translation

$$\begin{bmatrix} x & y & z & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & 0 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & 0 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & 0 \\ \Delta x & \Delta y & \Delta z & 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} xr_{11} + yr_{21} + zr_{31} \\ xr_{12} + yr_{22} + zr_{32} \\ xr_{13} + yr_{23} + zr_{33} \\ 0 \end{bmatrix}^T$$

} Same

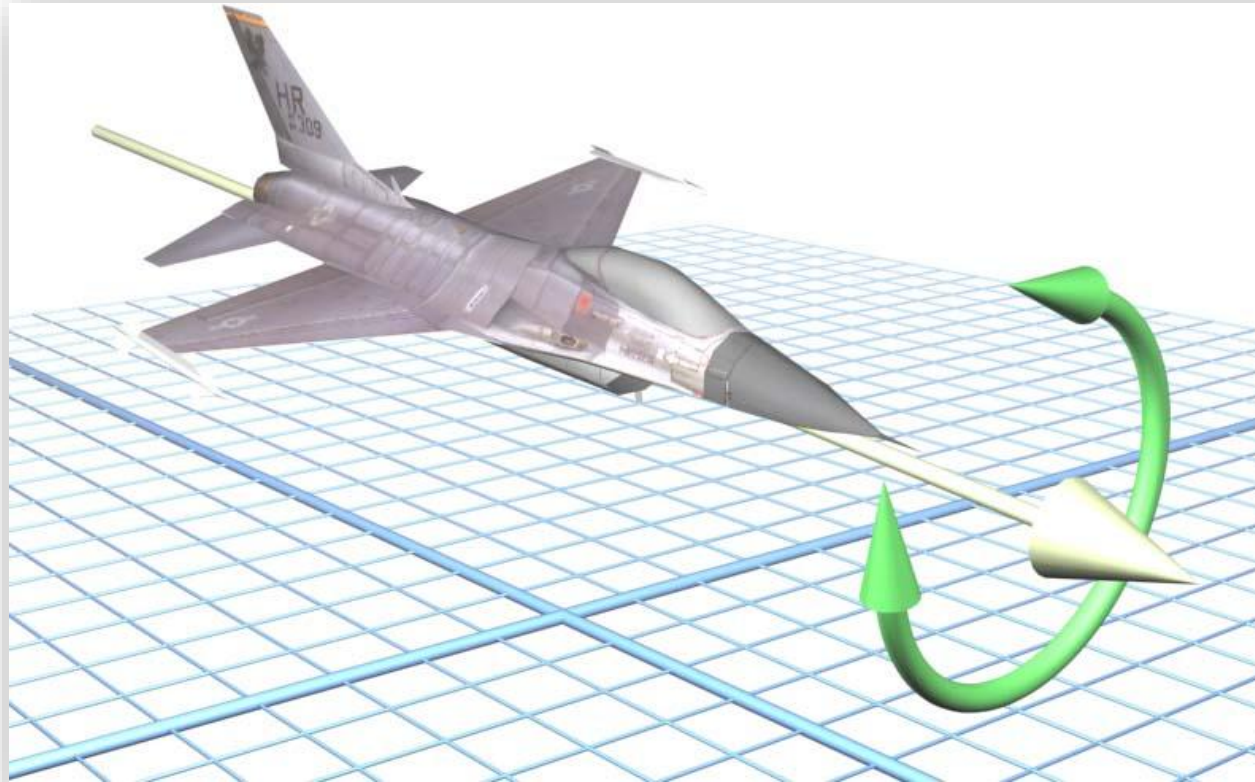
Orientation

- What is orientation? More than direction.
- A vector specifies direction but it can also be twisted.

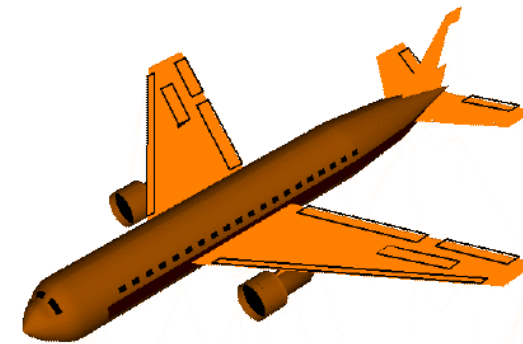
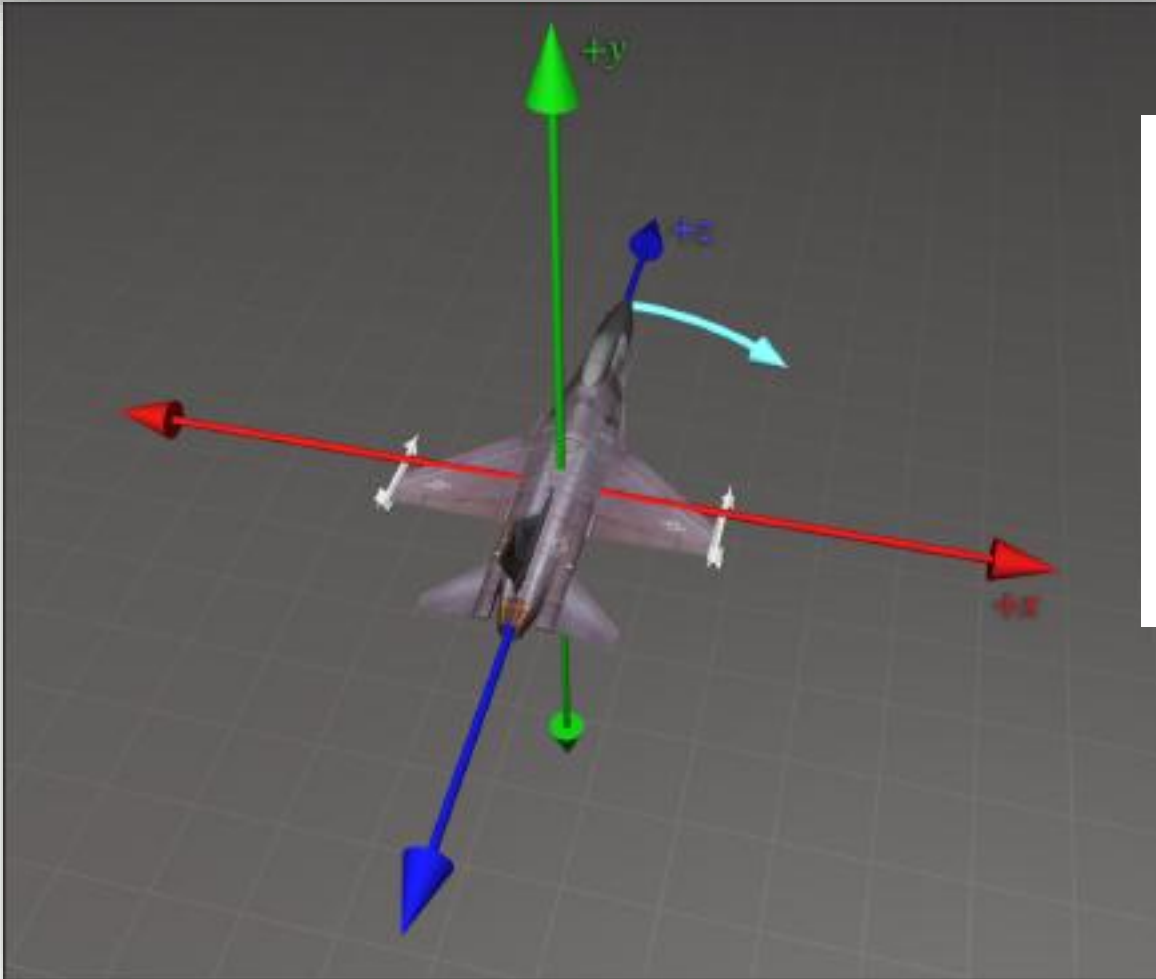


This is Important Because

Twisting an object changes its orientation.

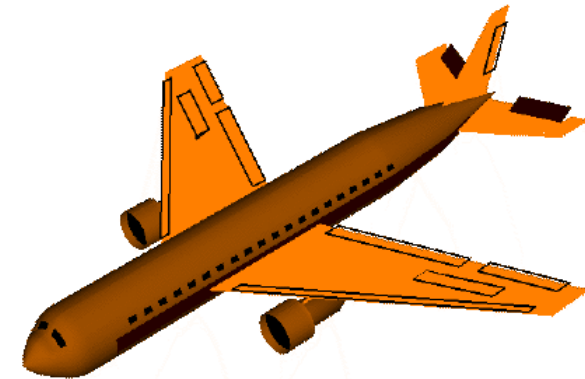
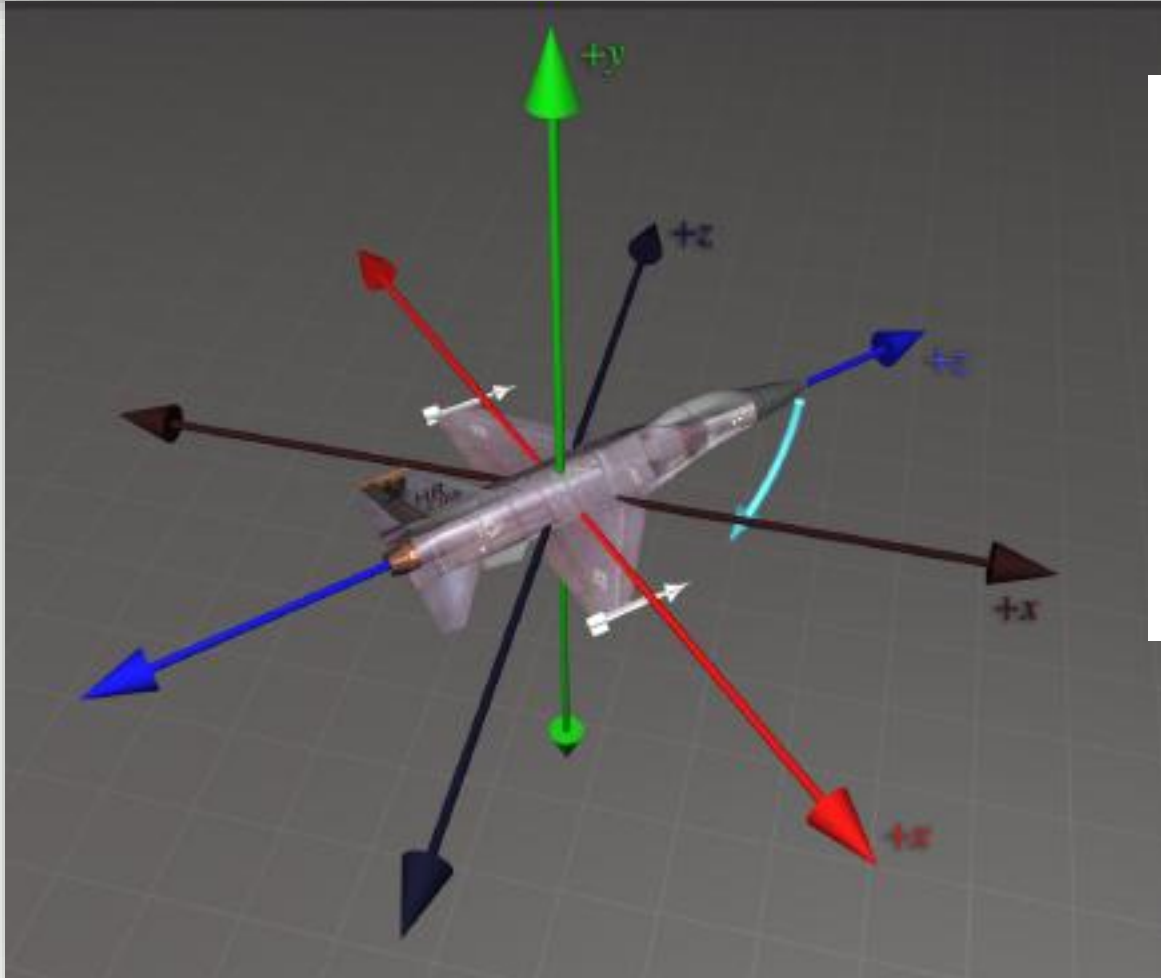


Heading – Eixo Vertical – Guinada



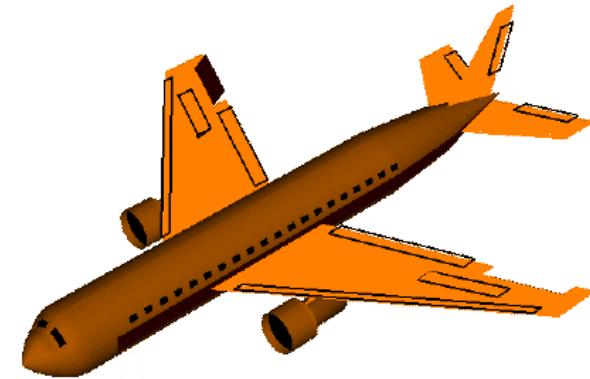
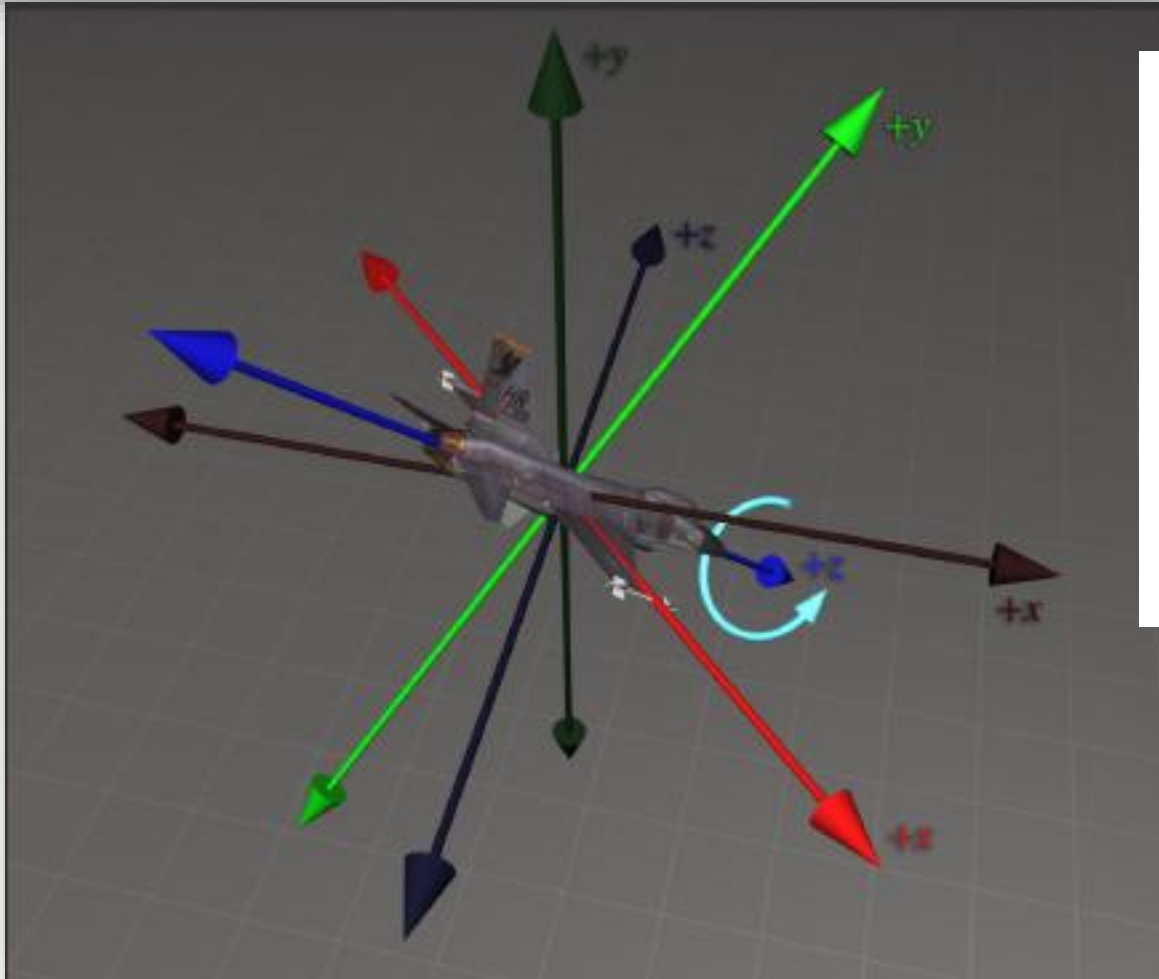
Por NASA - Glenn Research
Center, NASA, Domínio público,
[https://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=1392713](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1392713)

Pitch – Eixo Lateral – Inclinação Tangagem ou Arfagem



Por NASA - Glenn Research
Center, NASA, Domínio público,
[https://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=566665](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=566665)

Bank – Eixo Longitudinal – Bancagem, Rolamento ou Giro



Por NASA - Glenn Research
Center, NASA, Domínio público,
[https://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=566537](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=566537)

04

PARTE 4 DE 4

Cisalhamento, Reflexão e 3D

Casos especiais e a generalização para o espaço tridimensional

Distorcendo e espelhando objetos

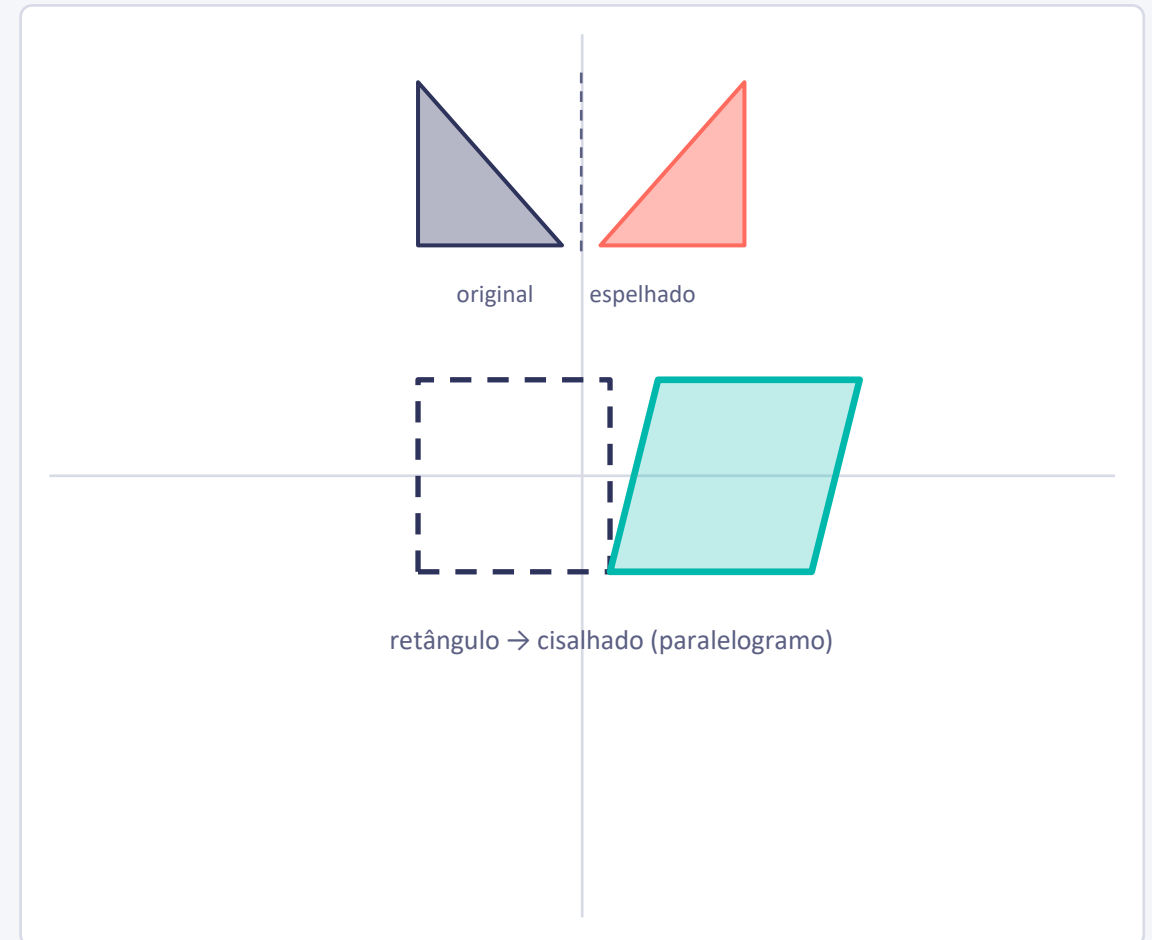
Reflexão

- Caso particular de escala com fator negativo ($s_x = -1$ ou $s_y = -1$)
- Espelha o objeto em relação a um eixo

Cisalhamento (shear)

- Desloca coordenadas proporcionalmente à outra coordenada
- "Inclina" a figura, como um baralho de cartas empurrado

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & shx \\ shy & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

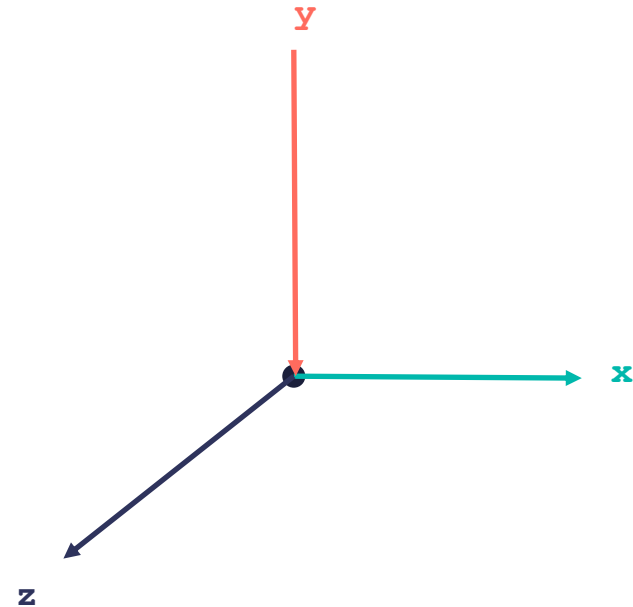


De 3×3 para 4×4

- Ponto homogêneo em 3D: $(x, y, z, 1)$ — mais uma coordenada
- Matrizes de transformação passam a ser 4×4
- Rotação agora depende de um eixo: $R_x(\theta)$, $R_y(\theta)$ ou $R_z(\theta)$
- Translação e escala seguem a mesma lógica, com um componente z a mais

Forma geral 4×4

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$



Exercício: transforme um triângulo

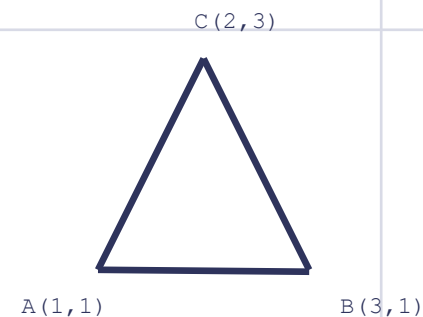
Enunciado

Dado o triângulo com vértices $A(1,1)$, $B(3,1)$, $C(2,3)$, aplique manualmente, na ordem indicada:

- 1 Escala:** $s_x = s_y = 1.5$ (a partir da origem)
- 2 Rotação:** $\theta = 45^\circ$ (em torno da origem)
- 3 Translação:** $t_x = 2$, $t_y = 1$

Confiram os pontos plotando o triângulo antes e depois em papel milimetrado ou GeoGebra.

Ponto de partida — apliquem os 3 passos e desenhem o resultado



Alguns exercícios

1

Translação com coordenadas homogêneas

Um ponto P representa a posição de um ícone na tela. Calcule a nova posição P' após uma translação.

Dados

- $P = (3, 2)$
- $t_x = -2, t_y = 5$
- Escreva P em coordenadas homogêneas e aplique a matriz de translação

2

Escala em torno da origem

Um objeto vetorial precisa ser redimensionado de forma não uniforme antes de ser renderizado.

Dados

- $P = (4, -1)$
- $s_x = 2, s_y = 3$
- Aplique a matriz de escala 2×2 diretamente sobre P

3 Rotação em torno da origem

Gire o ponto P por um ângulo θ , usando a matriz de rotação padrão (sentido anti-horário).

Dados

- $P = (2, 0)$
- $\theta = 60^\circ$

4

Composição: escala seguida de rotação

Aplique duas transformações em sequência ao mesmo ponto, na ordem indicada, e observe a matriz composta.

Dados

- $P = (1, 1)$
- 1º Escala: $s_x = s_y = 2$
- 2º Rotação: $\theta = 180^\circ$
- Monte $M = S(2,2) \cdot R(180^\circ)$ e calcule $P' = P \cdot M$

5

Rotação em torno de um pivô arbitrário

Um objeto deve girar em torno de um ponto de referência que não é a origem — situação comum em animações.

Dados

- $P = (5, 5)$
- Pivô $C = (3, 3)$
- $\theta = 90^\circ$
- Aplique os 3 passos: $T(C) \rightarrow R(90^\circ) \rightarrow T(-C)$

Recapitulando os conceitos-chave

- 1 Translação, escala e rotação são as transformações geométricas básicas
- 2 Coordenadas homogêneas $(x, y, 1)$ unificam as três numa única matriz
- 3 Transformações se compõem multiplicando matrizes — e a ordem importa
- 4 Rotação em pivô arbitrário: translada $\rightarrow$ rotaciona $\rightarrow$ translada de volta
- 5 Cisalhamento e reflexão são variações da mesma ideia matricial
- 6 Em 3D, tudo se generaliza para matrizes 4×4 com $(x, y, z, 1)$

Obrigado!

Dúvidas?

